

Отчёт по лабораторной работе № 3

Markdown

true

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

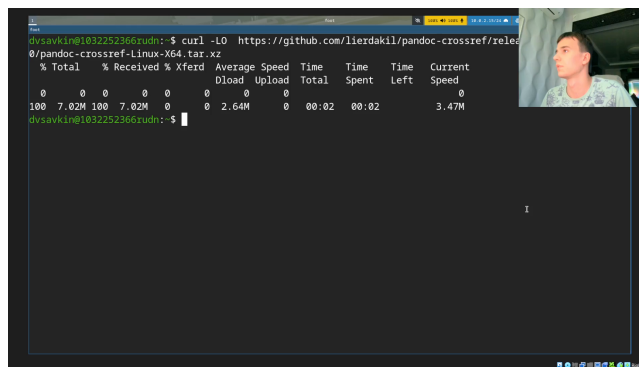
Задание

- Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- Предоставить отчёт в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т. д.).

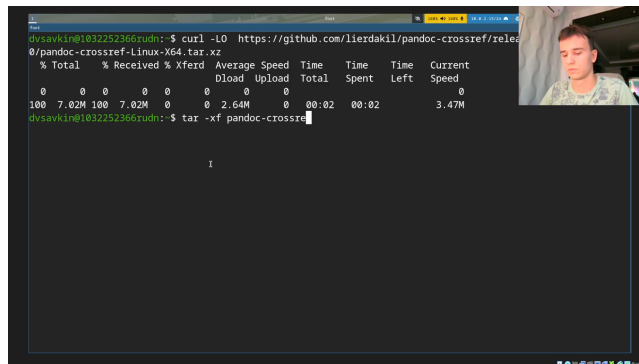
Выполнение лабораторной работы

Скачиваем сборку pandoc-crossref, соответствующую установленной версии

pandoc: `curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`



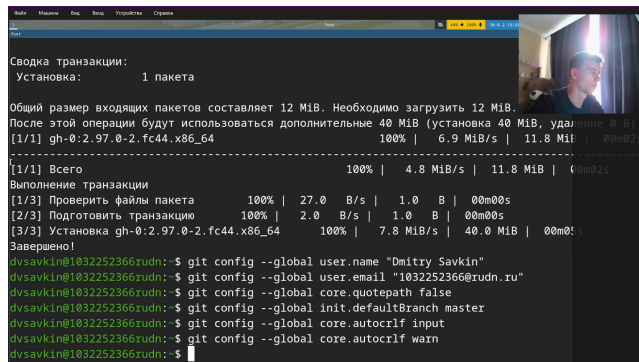
Распаковываем архив: `tar -xf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz`.



```
dysavkin@1032252366rudn:~$ curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 7.02M 100 7.02M    0     0  2.64M    0     0   00:02   00:02    0 3.47M

dysavkin@1032252366rudn:~$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
```

Переносим программу в /usr/local/bin, даём права на запуск и проверяем версию: `sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/, sudo chmod 755 /usr/local/bin/pandoc-crossref, pandoc-crossref --version.`

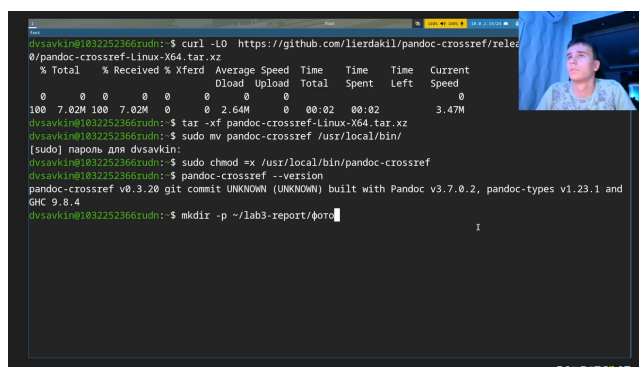


```
Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 6.9 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s

-----
[1/1] Всего 100% | 4.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 27.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакции 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 7.8 MiB/s | 40.0 MiB | 00m05s
Завершено!
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.name "Dmitry Savkin"
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.email "1032252366@rudn.ru"
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.quotepath false
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global init.defaultBranch master
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf input
dysavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf warn
dysavkin@1032252366rudn:~$
```

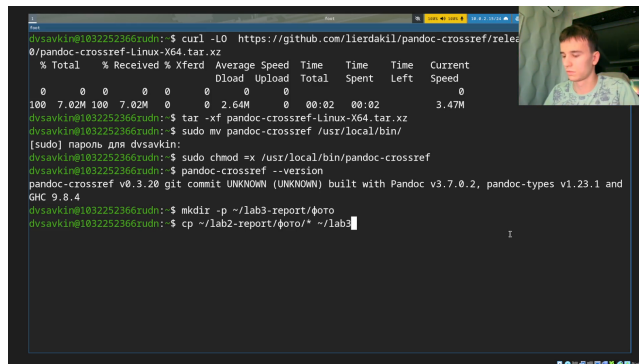
Создаём рабочий каталог для отчёта с подпапкой для скриншотов: `mkdir -p ~/lab3-report/` .



```
dysavkin@1032252366rudn:~$ curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.20/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 7.02M 100 7.02M    0     0  2.64M    0     0   00:02   00:02    0 3.47M

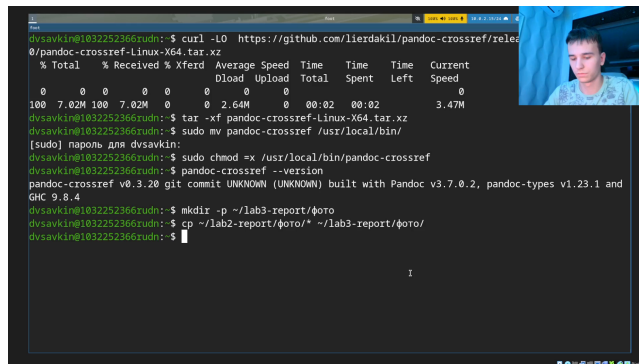
dysavkin@1032252366rudn:~$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dysavkin@1032252366rudn:~$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для dysavkin:
dysavkin@1032252366rudn:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
dysavkin@1032252366rudn:~$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
dysavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/lab3-report/фото
```

Копируем в него текст отчёта по лабораторной работе № 2: `cp ~/lab2-report/report.md ~/lab3-report/`.



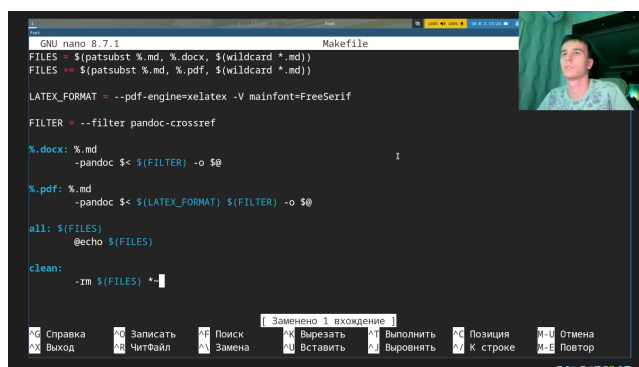
```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.2/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dvsavkin@1032252366rudn:~$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для dvsavkin:
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/lab3-report/φoro
dvsavkin@1032252366rudn:~$ cp ~/lab2-report/φoro/* ~/lab3-report/φoro/
```

Копируем скриншоты лабораторной работы № 2: `cp ~/lab2-report/ /* ~/lab3-report/ /.`



```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ curl -LO https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases/download/v0.3.2/pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dvsavkin@1032252366rudn:~$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для dvsavkin:
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
dvsavkin@1032252366rudn:~$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/lab3-report/φoro
dvsavkin@1032252366rudn:~$ cp ~/lab2-report/φoro/* ~/lab3-report/φoro/
dvsavkin@1032252366rudn:~$
```

Создаём Makefile для автоматической сборки отчёта в форматы pdf и docx, указав движок xelatex со шрифтом FreeSerif для корректного отображения кириллицы и фильтр pandoc-crossref.



```
GNU nano 8.7.1 Makefile
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md))
FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md))

LATEX_FORMAT = --pdf-engine=xelatex -V mainfont=FreeSerif

FILTER = --filter pandoc-crossref

%.docx: %.md
    pandoc $< $(FILTER) -o $@

%.pdf: %.md
    pandoc $< $(LATEX_FORMAT) $(FILTER) -o $@

all: $(FILES)
    @echo $(FILES)

clean:
    -rm $(FILES) *
```

Запускаем сборку: `make all`. Pandoc последовательно собирает `report.docx` и `report.pdf` из `report.md`.

```
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pandoc-crossref
pando@dvsavkin@1032252366ruidn:~$ ndoc-crossref --version
bash: ndoc-crossref: command not found
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2, pandoc-types v1.23.1 and
GHC 9.8.4
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ mkdir -p ~/lab3-report/φoro
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ cp ~/lab2-report/report.md ~/lab3-report/
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ cp ~/lab2-report/φoro/* ~/lab3-report/φoro/
dvsavkin@1032252366ruidn:~$ cd ~/lab3-report
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ nano Makefile
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ make all
pandoc report.md --filter pandoc-crossref -o report.docx
pandoc report.md --pdf-engine=xelatex -V mainfont=FreeSerif --filter pandoc-crossref -o report.pdf
[WARNING] [makePDF] LaTeX warning: You have requested release '2026/06/01' of
LaTeX, but only release '2025-11-01' is available.
report.docx report.pdf
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ ls -lh report.*
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 8,5M aar  5 22:19 report.docx
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 5,9K aar  5 22:14 report.md
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 7,4M aar  5 22:20 report.pdf
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ zip -r lab3-report.zip report.md
```

Упаковываем report.md, report.pdf, report.docx, Makefile и папку в архив и проверяем его содержимое: `zip -r lab3-report.zip report.md report.pdf report.docx Makefile` , `unzip -l lab3-report.zip`.

```
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ ls -lh report.*
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 8,5M aar  5 22:19 report.docx
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 5,9K aar  5 22:14 report.md
-rw-r--r-- 1 dvsavkin dvsavkin 7,4M aar  5 22:20 report.pdf
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ zip -r lab3-report.zip report.md report.pdf report.docx Makefile
adding: report.md (deflated 60%)
adding: report.pdf (deflated 1%)
adding: report.docx (deflated 0%)
adding: Makefile (deflated 41%)
adding: φoro/ (stored 0%)
adding: φoro/10.png (deflated 3%)
adding: φoro/11.png (deflated 3%)
adding: φoro/12.png (deflated 2%)
adding: φoro/1.png (deflated 4%)
adding: φoro/2.png (deflated 3%)
adding: φoro/3.png (deflated 3%)
adding: φoro/4.png (deflated 4%)
adding: φoro/5.png (deflated 1%)
adding: φoro/6.png (deflated 4%)
adding: φoro/7.png (deflated 2%)
adding: φoro/8.png (deflated 3%)
adding: φoro/9.png (deflated 3%)
dvsavkin@1032252366ruidn:~/lab3-report$ unzip -l lab3-
```

Выводы

Изучены основные элементы синтаксиса Markdown и освоена обработка Markdown-документов с помощью Pandoc. Установлен pandoc-crossref (вручную, поскольку в стандартном репозитории Fedora он отсутствует), написан Makefile для автоматической сборки отчёта сразу в двух форматах. На основе отчёта по лабораторной работе № 2 собраны report.pdf и report.docx, все материалы упакованы в единый архив вместе со скриншотами и Makefile.